

Tema 5 - Modificación molecular y grupo farmacóforo

Transcripción reorganizada, corregida y ampliada para estudio y examen

Objetivo de la sesión

Comprender cómo se modifica de forma controlada un cabeza de serie para identificar su farmacóforo, interpretar relaciones estructura-actividad y optimizar propiedades farmacodinámicas, farmacocinéticas o sintéticas.

Al terminar deberías poder...	Competencia
Definir farmacóforo y cabeza de serie	Conceptual
Distinguir aproximación conjuntiva, disyuntiva y moduladora	Clasificación
Interpretar homología, ramificación, vinilología y modificación de anillos	Análisis estructural
Predecir qué interacciones se conservan o pierden al cambiar grupos funcionales	Razonamiento SAR
Reconocer isómeros clásicos y bioisómeros no clásicos	Aplicación

Idea maestra

No se memoriza solo una transformación: se compara el compuesto inicial con el modificado, se identifica qué propiedad cambia (geometría, electrónica, ionización, lipofilia o capacidad de enlace) y se relaciona con la actividad observada.

1. Conceptos fundamentales

Farmacóforo: conjunto tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para que una molécula establezca las interacciones esenciales con una diana biológica y produzca actividad.

Matiz importante

El farmacóforo no tiene por qué coincidir con un único grupo funcional ni con una subestructura covalente continua. Puede estar formado por varios centros separados: un donador, un aceptor, una zona aromática/hidrofóbica y un centro ionizable situados a distancias concretas.

Cabeza de serie (lead compound): molécula con actividad biológica demostrada que sirve como punto de partida para estudiar la relación estructura-actividad (SAR) y generar análogos mejorados.

¿Cómo se investiga un farmacóforo?

- Se modifica una característica cada vez, siempre que sea posible.
- Se mide la actividad del análogo y se compara con la del cabeza de serie.
- Si la actividad cae de forma importante, la característica eliminada puede ser esencial para la unión o para adoptar la conformación activa.
- Si la actividad se conserva, esa característica probablemente no es esencial, aunque puede influir en selectividad, solubilidad, permeabilidad o metabolismo.
- Si la actividad aumenta, el cambio puede haber mejorado el ajuste, la afinidad, la conformación o la exposición del compuesto.

Corrección respecto a la transcripción

La actividad sí puede aumentar durante un estudio de análogos. Incluso cuando el objetivo principal es mapear el farmacóforo, un cambio puede mejorar accidentalmente afinidad, selectividad o propiedades farmacocinéticas. Por ello, la interpretación correcta no es “nunca puede subir”, sino analizar qué hipótesis explica el cambio observado.

Ejemplo conceptual: alcohol → éter

Cambio	Capacidad de enlace	Interpretación posible
R-OH → R-O-R'	El alcohol suele ser donador y aceptor; el éter conserva solo la capacidad aceptora.	Si cae la actividad, puede ser esencial el papel donador o cambiar la geometría/solvatación.
Actividad similar	Se conserva al menos la interacción aceptora.	El H donador no era esencial o existe compensación por otras interacciones.
Actividad mayor	Menor polaridad y ausencia del H donador.	Puede mejorar permeabilidad, reducir desolvación o favorecer el ajuste al bolsillo.

2. Finalidades de la modificación molecular

Finalidad	Qué se intenta optimizar	Ejemplos
Farmacodinámica	Afinidad, potencia, eficacia, selectividad y tipo de interacción con la diana.	Añadir un grupo que alcance un bolsillo; fijar una conformación; conservar un centro iónico.
Farmacocinética / ADME	Absorción, distribución, metabolismo, eliminación, semivida y biodisponibilidad.	Modificar lipofilia, pKa, estabilidad metabólica o solubilidad.
Seguridad	Reducir toxicidad, metabolitos reactivos e interacciones no deseadas.	Bloquear una posición metabólicamente lábil; disminuir unión off-target.
Económica y sintética	Simplificar síntesis, mejorar rendimiento, estabilidad y escalabilidad.	Eliminar centros quirales o anillos innecesarios; usar materias primas más accesibles.

3. Aproximaciones de modificación molecular fija

Aproximación	Operación	Pregunta guía	Resultado típico
Conjuntiva	Combinar dos fragmentos o farmacóforos en una sola entidad.	¿Podemos integrar dos actividades o mecanismos?	Híbridos, conjugados o ligandos bivalentes.
Disyuntiva	Simplificar o fragmentar una estructura compleja.	¿Qué parte mínima conserva la actividad?	Estructura más sencilla, barata o selectiva.
Moduladora	Cambiar grupos funcionales o porciones estructurales manteniendo el esqueleto general.	¿Cómo afecta cada cambio a la actividad y propiedades?	Serie de análogos para establecer SAR.

Clave de examen

Conjuntiva = unir. Disyuntiva = simplificar. Moduladora = ajustar. En un ejercicio, describe primero la operación estructural y después su finalidad probable.

4. Cambio de grupos funcionales

La sustitución de un grupo funcional permite “apagar” o conservar selectivamente una interacción. Además de la capacidad de enlace, deben considerarse ionización, geometría, polaridad y estabilidad metabólica.

4.1 Alcoholes

Grupo	Donador H	Aceptor H	Ionización habitual	Comentario
Alcohol (ROH)	Sí	Sí, generalmente débil-moderado	Normalmente neutro a pH fisiológico	Puede formar dos tipos de puentes de H.
Éter (ROR')	No	Sí	Neutro	Elimina la función donadora y suele aumentar lipofilia.
Éster (RCOOR')	No	Sí: ambos oxígenos pueden aceptar, con distinta intensidad	Neutro	El oxígeno carbonílico es buen aceptor; el alcoxi también puede aceptar, aunque su basicidad está reducida por resonancia.

Corrección

En un éster no solo acepta el oxígeno carbonílico: los dos oxígenos son aceptores, aunque no equivalentes. Ninguno es donador porque no posee O-H.

4.2 Aminas y amidas

Grupo	Estado frecuente a pH fisiológico	Interacciones principales	Precaución
Amina primaria/secundaria/terciaria	Depende del pKa; muchas están parcialmente o mayoritariamente protonadas.	Forma protonada: interacción iónica y puede donar H si conserva N-H. Forma neutra: aceptor de H.	No debe afirmarse que todas están siempre protonadas.
Amonio cuaternario (R ₄ N ⁺)	Carga positiva permanente.	Interacción iónica; no es aceptor ni donador de H si es tetra-alquilado.	Aumenta polaridad y limita difusión pasiva.

Grupo	Estado frecuente a pH fisiológico	Interacciones principales	Precaución
Amida	Generalmente neutra.	Oxígeno carbonílico: aceptor. NH de amida: donador si existe.	El nitrógeno de la amida no es aceptor por resonancia.

4.3 Ácidos carboxílicos

Forma	A pH fisiológico	Interacciones	Consecuencia de esterificar
RCOOH / RCOO ⁻	Muchos ácidos carboxílicos (pKa ≈ 4-5) están mayoritariamente desprotonados.	El carboxilato establece interacciones iónicas con centros positivos y es buen aceptor; la forma neutra puede donar y aceptar H.	Se elimina la carga, suele aumentar permeabilidad y se pierde la interacción iónica; puede funcionar como profármaco si el éster se hidroliza.

5. Cambio de porciones estructurales

Incluye cambios en cadenas, sustituyentes y anillos. Es una herramienta central para explorar volumen, forma, distancia, flexibilidad, lipofilia y distribución electrónica.

5.1 Homología

- Consiste en añadir o eliminar unidades metileno (-CH₂-) dentro de una serie homóloga.
- Explora la distancia óptima entre centros de interacción y la profundidad de un bolsillo hidrofóbico.
- Alargar una cadena suele aumentar lipofilia y contactos de dispersión, pero un exceso puede disminuir solubilidad, aumentar unión inespecífica o provocar choques estéricos.
- La actividad puede mostrar un máximo: la cadena óptima no tiene por qué ser la más larga.

Interpretación rápida
Actividad ↑ al alargar: posible bolsillo hidrofóbico o mejor distancia. Actividad ↓ tras superar una longitud: choque estérico, mala orientación, exceso de lipofilia o coste conformacional.

5.2 Ramificación

- Permite explorar volumen y forma tridimensional más que longitud lineal.
- Puede llenar subbolsillos hidrofóbicos, restringir conformaciones o proteger frente al metabolismo.
- No es una regla absoluta que deba realizarse siempre después de la homología, aunque didácticamente suele estudiarse tras determinar una longitud aproximada.

5.3 Sustituyentes no alquílicos: efectos electrónicos

Efecto	Qué hace	Consecuencia habitual
+I (inductivo donador)	Empuja densidad electrónica por enlaces sigma; típico de grupos alquilo.	Puede aumentar basicidad de un centro cercano y elevar su pKa.
-I (inductivo atractor)	Retira densidad electrónica por enlaces sigma; halógenos, CF ₃ , NO ₂ , etc.	Puede disminuir basicidad y estabilizar bases conjugadas, aumentando acidez.
+R / +M (resonante donador)	Dona densidad por conjugación desde un par libre.	Puede reducir electrofilia de un carbonilo conjugado y aumentar densidad en el sistema.
-R / -M (resonante atractor)	Retira densidad mediante un sistema π aceptor.	Puede aumentar electrofilia y estabilizar carga negativa por deslocalización.

Matiz esencial

“+R sube pKa” y “-R baja pKa” son tendencias contextuales, no reglas universales. El resultado depende de la posición del sustituyente, del centro ionizable y de si el efecto estabiliza la forma protonada o desprotonada.

5.4 Vinilología

Vinílogo: análogo en el que dos grupos funcionales conjugados quedan separados por una unidad vinileno ($-\text{CH}=\text{CH}-$) manteniendo la comunicación electrónica por resonancia.

- Modifica la distancia entre centros funcionales sin interrumpir la conjugación.
- Puede alterar geometría, rigidez, distribución electrónica y reactividad.
- No debe confundirse con añadir dos carbonos saturados ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$), porque eso rompe la conjugación y corresponde a homología/elongación, no a vinilología.

5.5 Modificación de anillos

Operación	Qué explora o modifica
Apertura de anillo	Reduce rigidez y puede simplificar, pero aumenta flexibilidad y entropía conformacional.
Cierre/formación de anillo	Restringe conformación y puede preorganizar la geometría activa.
Cambio de tamaño	Ajusta distancias, ángulos, tensión y volumen.
Cambio de fusión o conectividad	Reorienta sustituyentes en el espacio.
Sustitución de anillo	Modifica aromaticidad, polaridad, metabolismo y capacidad de interacción.

6. Bioisosterismo

Bioisósteros: grupos o estructuras que, al sustituirse entre sí, conservan una actividad biológica similar o producen una mejora predecible porque mantienen características relevantes como tamaño, forma, electrónica, pKa o patrón de interacciones.

6.1 Isosterismo clásico

Los isósteros clásicos se basan en equivalencias de valencia y número de electrones periféricos. La denominada ley de desplazamiento del hidruro genera series como las siguientes:

Serie monovalente	Serie divalente	Interpretación
F, OH, NH_2 , CH_3	O, S, NH, CH_2	Los miembros de cada columna poseen valencia externa y recuento electrónico comparable en el contexto clásico.
Cl, SH, PH_2 , SiH_3	-	El aumento de periodo puede cambiar mucho tamaño, polarizabilidad y longitud de enlace, aunque sean isósteros clásicos.

Corrección importante

Para sustituir un átomo de oxígeno divalente por carbono en la serie clásica se emplea CH_2 , no CH_3 . La equivalencia correcta es $\text{O} \leftrightarrow \text{S} \leftrightarrow \text{NH} \leftrightarrow \text{CH}_2$. La serie $\text{F} \leftrightarrow \text{OH} \leftrightarrow \text{NH}_2 \leftrightarrow \text{CH}_3$ es monovalente.

Ejemplo de interpretación de una serie

Sustitución del átomo O	Actividad observada	Lectura prudente
O → CH ₂	Inactiva	Se elimina el aceptor de H y cambia polaridad/geometría: el O probablemente contribuye a la unión.
O → S	Inactiva	El azufre de un tioéter es más grande, más polarizable y un aceptor de H mucho más débil; la pérdida no demuestra por sí sola que "S nunca forma puente de H".
O → NH	Activa	Se conserva una capacidad de interacción por H, aunque cambia protonación, geometría y papel donador/aceptor.
Posible error de transcripción		
El ejemplo denominado "propanol" probablemente se refiere a otra estructura que contiene un oxígeno interno, posiblemente propranolol u otro cabeza de serie. Un propanol simple contiene un alcohol terminal y no permite describir literalmente "sustituir el oxígeno del éter". Conviene contrastar la diapositiva original.		

6.2 Bioisósteros no clásicos

No siguen necesariamente una equivalencia electrónica simple. Se eligen para imitar funciones biológicas concretas.

Sustitución frecuente	Propiedad que intenta conservar/mejorar
Ácido carboxílico ↔ tetrazol	Acidez y carga negativa; el tetrazol suele ser más lipófilo y metabólicamente estable.
Amida ↔ heterociclo	Patrón donador/aceptor, geometría y estabilidad frente a hidrólisis.
Fenilo ↔ heteroarilo	Forma aromática con ajuste de polaridad, electrónica y metabolismo.
Éster ↔ oxadiazol / triazol	Orientación de aceptores y mayor estabilidad química/metabólica.
H ↔ F	Cambio mínimo de tamaño con fuerte efecto electrónico y bloqueo metabólico potencial.
No memorices una apariencia única	
Los bioisósteros no clásicos no se reconocen simplemente por "varios nitrógenos y un doble enlace". Algunos contienen varios N (por ejemplo, tetrazoles), pero otros no. Debes comparar la función farmacofórica que se conserva.	

7. Método para resolver ejercicios de modificación molecular

Paso 1
1. Localiza el cambio exacto. ¿Se ha añadido/eliminado CH ₂ ? ¿Se ha ramificado? ¿Se ha sustituido un grupo funcional o un anillo?
Paso 2
2. Clasifica la aproximación. Conjuntiva, disyuntiva o moduladora.
Paso 3

3. Compara interacciones. Donadores, aceptores, carga, zona aromática, hidrofobicidad y fuerzas de dispersión.
Paso 4
4. Compara propiedades fisicoquímicas. pKa, logP/logD, solubilidad, tamaño, forma, flexibilidad y estabilidad.
Paso 5
5. Relaciona con la actividad. Explica por qué puede subir, bajar o mantenerse.
Paso 6
6. Formula una conclusión prudente. Usa “sugiere”, “es compatible con” o “apoya la hipótesis”, evitando afirmaciones absolutas con un único análogo.

Plantilla de respuesta corta

Modelo
“Se ha realizado una modificación moduladora por [tipo]. El cambio elimina/conserva [interacción] y modifica [propiedad]. La variación de actividad sugiere que [hipótesis sobre la diana o el farmacóforo]. No obstante, también podrían contribuir cambios de conformación, solvatación o farmacocinética.”

8. Cuadro comparativo de alto rendimiento

Modificación	Variable principal	Efecto esperado	Riesgo de interpretación
Homología	Longitud/distancia	Más o menos alcance y contacto hidrofóbico.	Más largo no siempre es mejor.
Ramificación	Volumen/forma	Relleno de subbolsillos y restricción conformacional.	Puede introducir choque estérico.
Vinilología	Distancia con conjugación	Mantiene resonancia al separar funciones.	No equivale a elongación saturada.
Cambio de anillo	Rigidez y orientación	Preorganización, ajuste espacial, metabolismo.	Cambian simultáneamente muchas propiedades.
Isósteros clásicos	Valencia/electrones	Conservación aproximada de forma electrónica.	No garantiza misma actividad.
Bioisósteros no clásicos	Función biológica	Conservar pKa, enlaces, forma o estabilidad.	Debe justificarse por propiedades, no solo por aspecto.

9. Preguntas cortas probables

¿Qué es un farmacóforo?

Conjunto tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para la interacción esencial con la diana y la actividad.

¿Qué indica una caída de actividad al convertir un alcohol en éter?

Sugiere que la función donadora del OH, su geometría o su efecto en solvatación/conformación era importante; no demuestra de forma aislada una única causa.

¿Qué diferencia homología de ramificación?

La homología cambia principalmente longitud mediante $\pm\text{CH}_2$; la ramificación explora volumen y forma lateral.

¿Qué define la vinilogía?

Separación de funciones por una unidad vinileno manteniendo conjugación y resonancia.

¿Qué serie isostérica clásica incluye O?

O, S, NH y CH_2 en la serie divalente.

¿Qué diferencia un isótero clásico de un bioisótero no clásico?

El clásico se basa en equivalencia de valencia/electrones; el no clásico imita una función biológica o fisicoquímica sin requerir esa equivalencia.

¿Un bioisótero conserva siempre la actividad?

No. Es una hipótesis de sustitución; tamaño, geometría, polarización, pKa y metabolismo pueden cambiar la actividad.

¿Qué ocurre normalmente al esterificar un ácido carboxílico?

Se neutraliza la carga, se pierde la interacción iónica directa y suele aumentar permeabilidad; el éster puede actuar como profármaco.

10. Errores que conviene evitar

- Decir que la actividad nunca puede aumentar tras una modificación.
- Considerar que en un éster solo uno de los oxígenos puede aceptar puentes de hidrógeno.
- Afirmar que todas las aminas están totalmente protonadas a pH fisiológico sin mirar el pKa.
- Confundir amonio cuaternario con una amina simplemente protonada.
- Usar CH_3 como sustituto divalente de O; en esa serie corresponde CH_2 .
- Afirmar que el azufre nunca puede aceptar puentes de H: suele ser un aceptor más débil y geoméricamente distinto.
- Reconocer bioisómeros no clásicos solo por la presencia de varios nitrógenos.
- Extraer una conclusión absoluta del farmacóforo a partir de un único análogo.

11. Repaso ultrarrápido (1 minuto)

Cadena lógica

Farmacóforo $\rightarrow$ cambios controlados $\rightarrow$ comparación de actividad $\rightarrow$ SAR.

Conjuntiva une; disyuntiva simplifica; moduladora ajusta.

Homología = longitud; ramificación = volumen; vinilogía = distancia + conjugación; anillos = rigidez/orientación.

Isómeros clásicos: $\text{F/OH/NH}_2/\text{CH}_3$ y O/S/NH/CH_2 .

Bioisómeros no clásicos: conservar función farmacofórica, pKa, forma o estabilidad.

Fuente: transcripción QF19b_Tema5_Teoría.md. El contenido se ha reorganizado y se han incorporado correcciones y matices de química medicinal para evitar simplificaciones potencialmente engañosas.